4.4 赝势

近自由电子近似中，周期势场起伏很小。

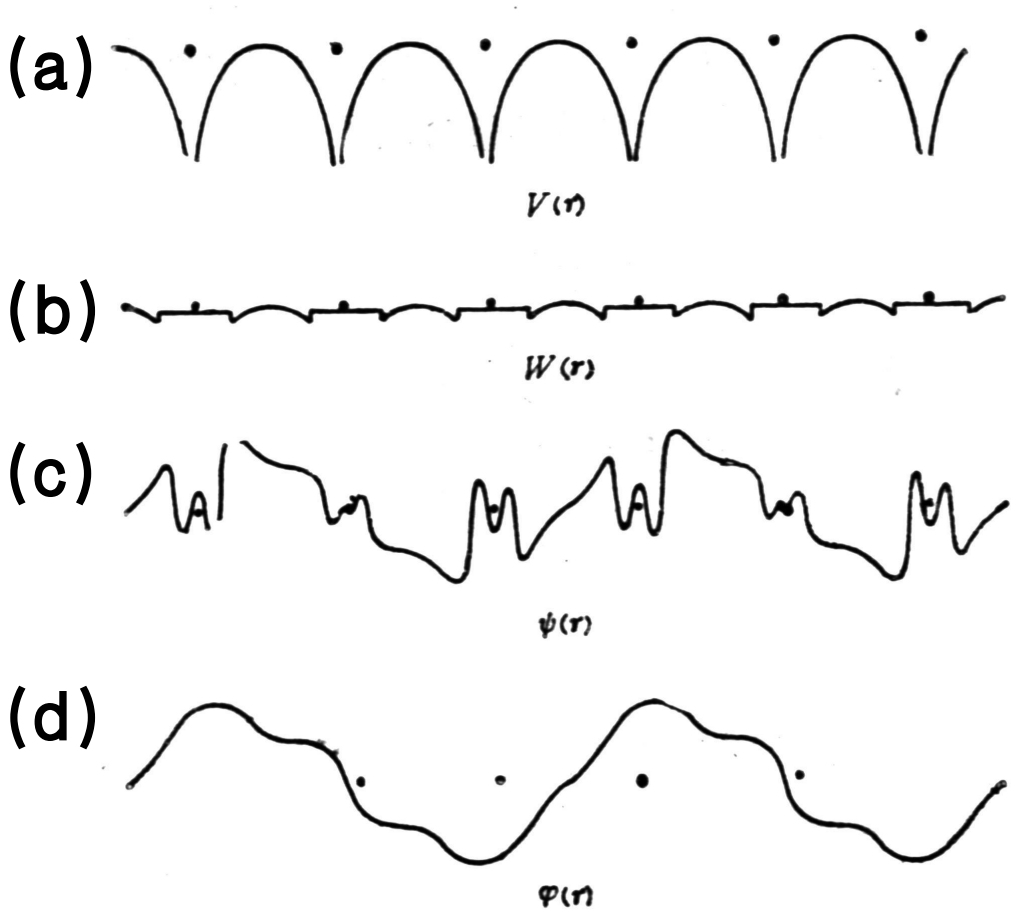
$$V(\vec{r}) = \sum_n e^{i\vec{G}_n \cdot \vec{r}} V_n, \left| E_k^0 - E_{k+G_n}^0 \right| \geq V_n$$

（a）原子核附近，库伦作用使得 $V(\vec{r})$ 偏离平衡位置很远

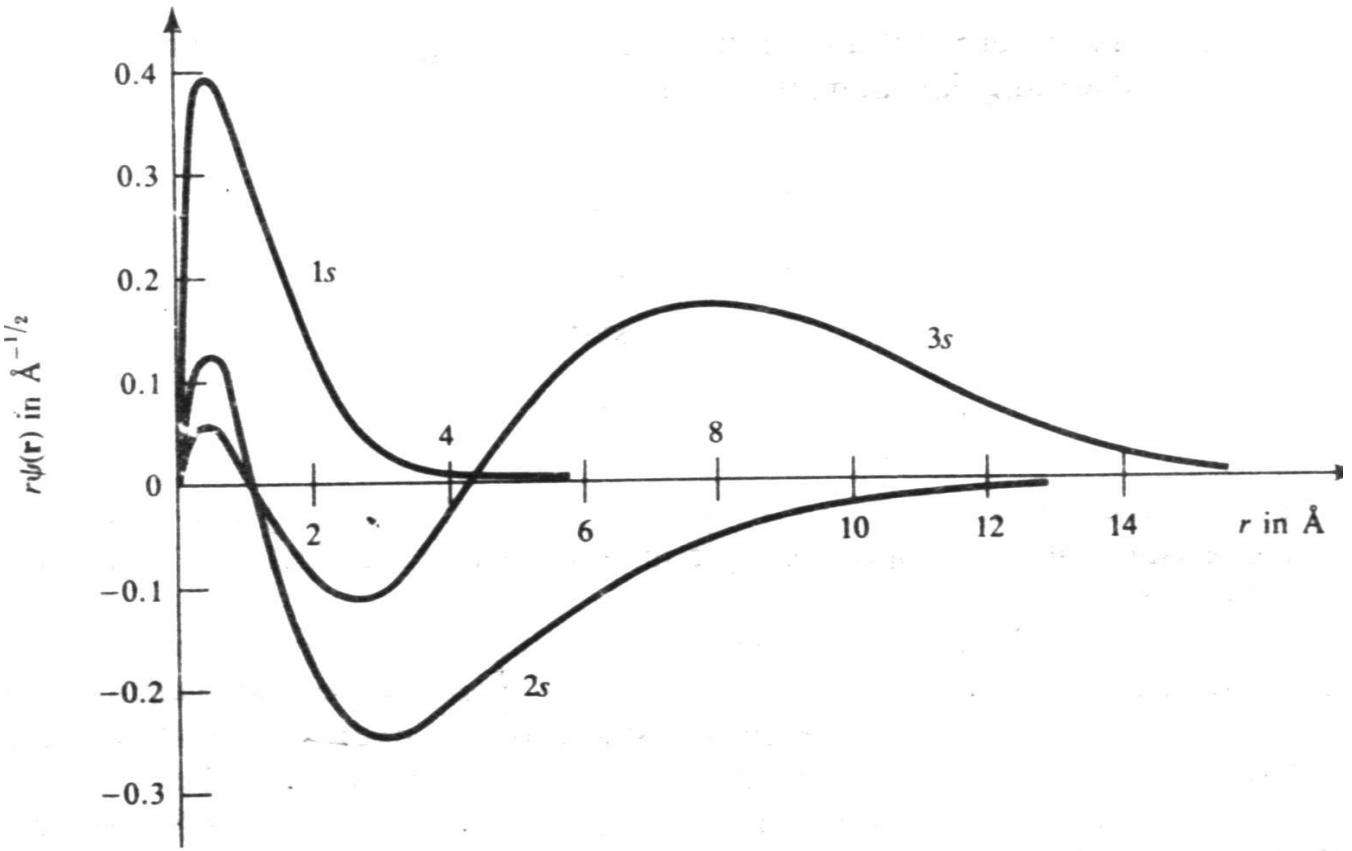
（b）赝势同时概括了离子实的吸引作用和波函数的正交要求，两者相消。

（c）固体中价电子的波函数：离子实之间光滑，离子实内部，波函数变化剧烈。

（d）在离子实之间的区域真实的势和赝势给出同样的波函数。



波函数正交性要求与排斥势的等效性

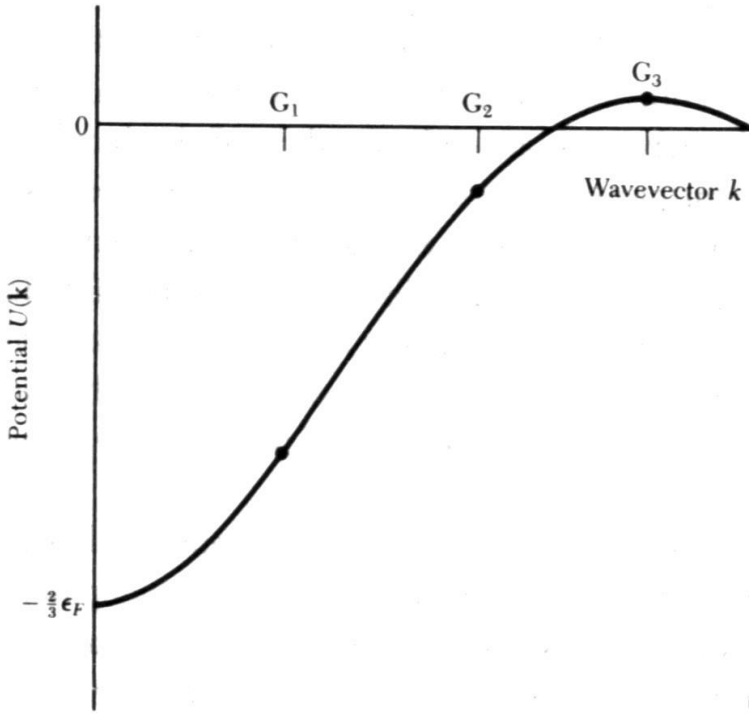


黄昆P186 图4-21 氢原子1s、2s、3s态的径向函数

波函数正交性强制价电子波函数在内层电子区域（即离子实附近）迅速振荡，形成节点以避免与内层波函数重叠；对于价电子，相当于受到内层电子的排斥势。

赝势的构造方法

赝势是真实库仑势加上短程的非厄米的排斥势，应包含离子势和价电子的作用，成为有效势，赝波函数得到的是真实能量E_v



赝势构造方法

经验赝势方法：赝势用有限几个平面波展开，

早期：几个分立的V_n参数选取，拟合实验能带数据

$$V(\vec{r}) = \sum_n e^{i\vec{G}_n \cdot \vec{r}} V_n$$

现在：根据经验公式拟合，例如 S. G. Louie
经验赝势结果作为自洽赝势计算的初始值

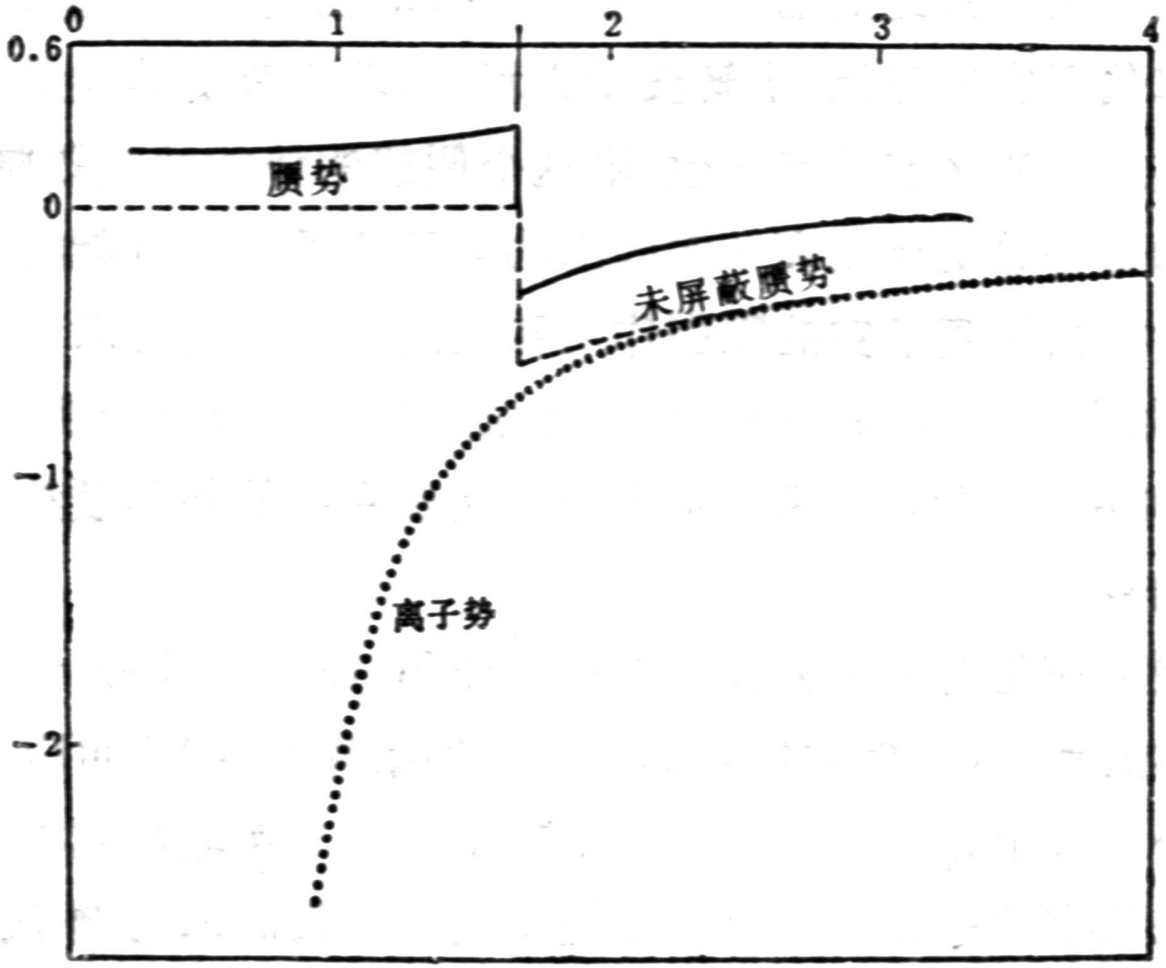
$$V_n(\vec{G}) = \frac{b_1(G^2 - b_2)}{\exp[b_3(G^2 - b_4)] + 1}$$

钠原子的赝势

（a）点线，离子实的真实势；

（b）虚线是未屏蔽赝势；

（c）实线为计入屏蔽以后的赝势。



赝波函数与赝势的构造

核电子 $\hat{H}\,|\psi_c>=E_c|\psi_c>$

价电子 $\hat{H}|\psi_v>=E_v|\psi_v>$

赝波函数：价电子波函数减去其核心电子波函数的投影分量

$$|\psi_v^{ps}>=|\psi_v>-\sum_c \mu_{vc}|\ \psi_c>$$

$$\mu_{vc}=-\left\langle \psi_c|\ \psi_v^{ps}\right\rangle$$

赝波函数与赝势的构造

$$(\hat{H}-E_V)|\psi_V^{ps}>=(\hat{H}-E_V)(|\psi_V>+\sum_c|\psi_c><\psi_c|\ \psi_V^{ps}>)$$

$$=\sum_c(E_c-E_V)|\psi_c><\psi_c|\psi_V^{ps}>$$

$$\left(\hat{H}+\sum_c(E_V-E_c)|\psi_c><\psi_c|\right)|\psi_V^{ps}>=E_V|\ \psi_V^{ps}>$$

$$V^{ps}\equiv V+\sum_c(E_V-E_c)|\psi_c><\psi_c|$$

赝势被定义为真实势与正交性投影势之和。

赝势方法中的哈密顿量矩阵元

赝波函数通过平面波基组展开

$$\psi_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} a_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{G}) u_{\mathbf{G},\mathbf{k}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} a_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{G}) \mathrm{e}^{i(\mathbf{G}+\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}$$

$$\sum_{\mathbf{G}} a_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{G}) \quad _{\mathbf{G}',\mathbf{G}} = \sum_{\mathbf{G}} a_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{G}) E_{n,\mathbf{k}} \delta_{\mathbf{G}',\mathbf{G}}$$

赝势方法中的哈密顿量矩阵元

其哈密顿量矩阵元由动能项（与波矢相关的二次项）和势能项（势场的傅里叶分量构成

$$H_{\mathbf{G}',\mathbf{G}} = \int u^{*}_{\mathbf{G}',\mathbf{k}} \quad u_{\mathbf{G},\mathbf{k}} \mathrm{d}\tau \quad = \frac{1}{\Omega}\int \mathrm{e}^{-i(\mathbf{G}'+\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}} \left(-\frac{\hbar^2}{2m_0}\nabla^2 \right) \mathrm{e}^{i(\mathbf{G}+\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}} \mathrm{d}\tau$$

$$+\frac{1}{\Omega}\int \mathrm{e}^{-i(\mathbf{G}'+\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}} V_c \mathrm{e}^{i(\mathbf{G}+\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}} \mathrm{d}\tau$$

对于含多原子的原胞（如Ge、Si），势能项需引入结构因子，反映原子位置对势场的调制

$$H_{\vec{G}',\vec{G}} = \frac{\hbar^2}{2m_0}|\ \vec{G}+\vec{k}|^2\delta_{\vec{G},\vec{G}} + \frac{1}{\Omega}\int_{allspace} d\vec{r} e^{-i(\vec{G'}-\vec{G'})\cdot\vec{r}} \vec{V}_c(\vec{r})$$

$$= \frac{\hbar^2}{2m_0}|\ \vec{G}+\vec{k}|^2\delta_{\vec{G},\vec{G}} + V_{\vec{G},\vec{G}}$$

多原子原胞的势能矩阵元计算

原胞中含有多个原子，总势场为各原子势的叠加

$$V_c = \sum_{\mathbf{r}} V_a(\mathbf{r} - \mathbf{r}_a)$$

使能项的傅里叶分量可分解为结构因子和形状因子

$$V_{\vec{G},\vec{G}} = \frac{1}{\Omega} \sum_{\mathbf{r}_a} \mathrm{e}^{i(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}_a} \int V_a(\mathbf{r}) \mathrm{e}^{i(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}} d\tau$$

如果是同种原子

$$S = \sum_{\mathbf{r}_a} \mathrm{e}^{i(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}_a} = \sum_{\mathbf{R}} \sum_{\mathbf{t}} \mathrm{e}^{i(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot(\mathbf{R}+\mathbf{t})}$$

$$V_{\vec{G},\vec{G}} = \frac{N}{\Omega} \sum_{\mathbf{t}} \mathrm{e}^{i(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{t}} \int V_a(\mathbf{r}) \mathrm{e}^{i(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}} \mathrm{d}\tau$$

多原子原胞的势能矩阵计算

例如，Ge,Si $\mathbf{t} = \pm\mathbf{T}$ $\mathbf{T} = \frac{A_0}{8}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}})$

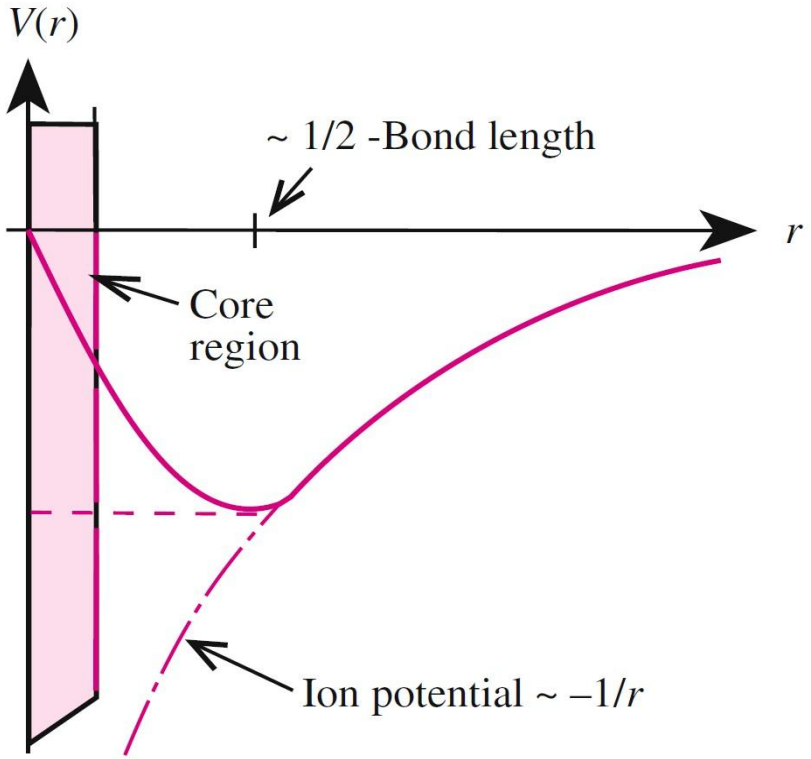
$$V_{\vec{G}',\vec{G}} = \frac{2N}{\Omega}\cos(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{T}\int V_a(\mathbf{r})\mathrm{e}^{i(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}}\mathrm{d}\tau$$

赝势形状因子：

$$\frac{1}{\Omega_c}\int V_a(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\mathrm{d}\tau = V_f(q)$$

对于同种原子，结构因子因晶格对称性简化为余弦项，最终势能矩阵元，显著降低计算复杂度

Si原子soft core赝势与hard core 赝势的对比



实线： soft core 赝势， 在core区域V(r)趋于0
虚线：hard core 赝势
在core区域V(r)趋于常数

Soft core赝势（实线）：在离子实核心区域，势能 V(r) 趋近于零，平滑过渡到离子实外部的弱势场，显著降低波函数振荡的计算复杂度。

Hard core赝势（虚线）：核心区域势能保持非零常数，部分保留真实势（如 (-1/r) 的库仑势）特征，但需更多平面波基组描述波函数。

面心立方晶体的倒格矢分类

Table 9.1 The first 65 reciprocal lattice vectors of a face-centred cubic crystal (in units of $2\pi/A_0$)

Direction	Permutations						Magnitude
⟨000⟩	[000]						0
⟨111⟩	[111]	$[\bar{1}11]$	$[1\bar{1}1]$	$[11\bar{1}]$	$[\bar{1}\bar{1}1]$	$[1\bar{1}\bar{1}]$	$\sqrt{3}$
	$[\bar{1}1\bar{1}]$	$[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]$					
⟨200⟩	[200]	[020]	[002]	$[\bar{2}00]$	$[0\bar{2}0]$	$[00\bar{2}]$	2
⟨220⟩	[220]	[202]	[022]	$[\bar{2}20]$	$[20\bar{2}]$	$[02\bar{2}]$	$\sqrt{8}$
	$[2\bar{2}0]$	$[\bar{2}02]$	$[0\bar{2}2]$	$[\bar{2}\bar{2}0]$	$[\bar{2}0\bar{2}]$	$[0\bar{2}\bar{2}]$	
⟨311⟩	[311]	[131]	[113]	$[\bar{3}11]$	$[\bar{1}31]$	$[\bar{1}13]$	$\sqrt{11}$
	$[3\bar{1}1]$	$[1\bar{3}1]$	$[1\bar{1}3]$	$[11\bar{3}]$	$[31\bar{1}]$	$[13\bar{1}]$	
	$[\bar{3}\bar{1}1]$	$[\bar{1}\bar{3}1]$	$[\bar{1}\bar{1}3]$	$[\bar{3}\bar{1}\bar{1}]$	$[\bar{1}\bar{3}\bar{1}]$	$[\bar{1}\bar{1}\bar{3}]$	
	$[\bar{3}1\bar{1}]$	$[\bar{1}3\bar{1}]$	$[\bar{1}1\bar{1}]$	$[\bar{3}11]$	$[\bar{1}31]$	$[\bar{1}13]$	
⟨222⟩	[222]	$[\bar{2}22]$	$[2\bar{2}2]$	$[22\bar{2}]$	$[\bar{2}\bar{2}2]$	$[2\bar{2}\bar{2}]$	$\sqrt{12}$
	$[\bar{2}2\bar{2}]$	$[\bar{2}\bar{2}\bar{2}]$					
⟨400⟩	[400]	[040]	[004]	$[\bar{4}00]$	$[0\bar{4}0]$	$[00\bar{4}]$	4

表9.1列出面心立方晶体的倒格矢方向及其模长，为平面波展开提供基础参数

IV族半导体形状因子数据

Table 9.2 The form factors (in eV) of the common group-IV semiconductor elements, converted from the original values of Cohen and Bergstresser [202]

Material	A_0 (Å)	$V_f(\sqrt{3})$	$V_f(\sqrt{8})$	$V_f(\sqrt{11})$
Si	5.43	−1.43	+0.27	+0.54
Ge	5.66	−1.57	+0.07	+0.41

$$\mathbf{q} = (2\pi/A_0)2\hat{\mathbf{i}}, \qquad S = 2N\cos\left(\frac{2\pi}{A_0}\frac{A_0}{8}2\hat{\mathbf{i}}\cdot\hat{\mathbf{i}}\right) = 2N\cos\frac{\pi}{2}$$

表9.2列出Si和Ge在不同倒格矢模长下的形状因子，这些参数通过实验数据拟合确定，直接用于构建哈密顿量矩阵。

Si（左）和Ge（右）能带计算结果

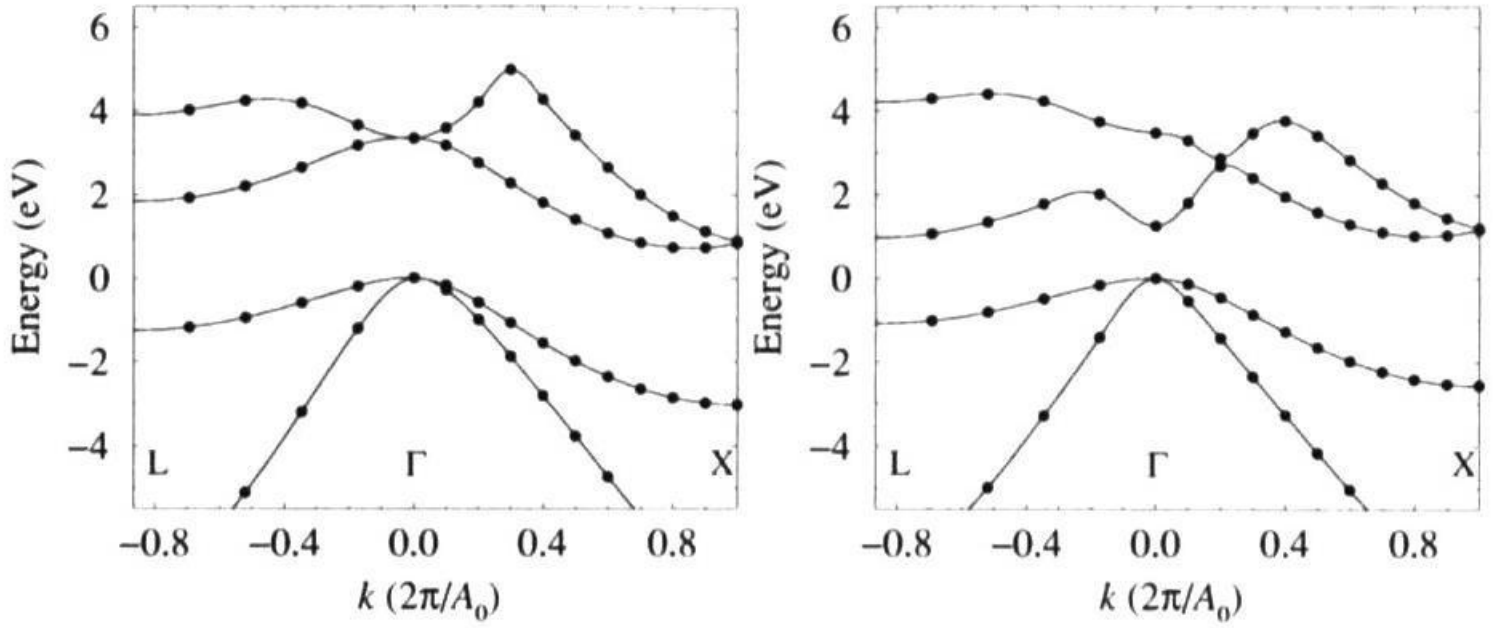


Fig. 9.3 The band structures of bulk Si (left) and Ge (right) obtained by using the pseudopotential form factors of Cohen and Bergstresser [202], adjusted to set the top of the valence band to zero

显示基于上述参数的Si（左）和Ge（右）能带计算结果，价带顶能量归零，清晰呈现导带底位置、禁带宽度等关键特征（如Si的间接带隙），验证了赝势方法在半导体材料中的计算精度与可靠性。

硅（Si）最低导带能量

Number of plane waves	Largest **G** $(2\pi/A_0)$	E_Γ (eV)	E_X (eV)
15	⟨200⟩	3.212	0.926
27	⟨220⟩	3.453	0.982
51	⟨311⟩	3.552	1.085
59	⟨222⟩	3.389	0.827
65	⟨400⟩	3.344	0.741
89	⟨331⟩	3.382	0.781
113	⟨420⟩	3.412	0.825
137	⟨422⟩	3.409	0.821

Table 9.3 The energies of the lowest conduction band of Si at Γ and [0,0,0.8] (near the X minima) as a function of the number of plane waves in the basis set

展示了硅（Si）最低导带能量（Γ点和X点附近）随平面波基组数量的变化规律。基组规模影响：基组扩大可提升计算精度。收敛性验证：当基组达65个平面波，计算接近收敛。异常点分析：59个平面波时异常降低，需谨慎选择基组。
结论：通过基组规模测试，平衡计算效率与精度，确保赝势方法在半导体能带计算中的可靠性。

双原子原胞的赝势方法

原胞中含有2种不同原子，例如GaAs，将总势场分解为对称项和反对称项，

$$V(\vec{r}) = \sum_n e^{i\vec{G}_n\cdot\vec{r}}[V_1(\vec{G}_n)e^{-i\vec{G}_n\cdot\vec{\tau}} + V_2(\vec{G}_n)e^{i\vec{G}_n\cdot\vec{\tau}}]$$

$$= \sum e^{i\vec{G}_n\cdot\vec{r}}[V_s(\vec{G}_n)\cos(\vec{G}_n\cdot\vec{\tau}) + iV_a(\vec{G}_n)\sin(\vec{G}_n\cdot\vec{\tau})]$$

对称项表示两原子势的平均：

$$V_s(\vec{G}_n) = V_1(\vec{G}_n) + V_2(\vec{G}_n)$$

$$V_a(\vec{G}_n) = V_2(\vec{G}_n) - V_1(\vec{G}_n)$$

反对称项表示两原子势的差异。

$$_{\mathbf{G}',\mathbf{G}} = \frac{\hbar^2}{2m_0}|\mathbf{G}+\mathbf{k}|^2\delta_{\mathbf{G},\mathbf{G}'} + V_f^S(q)\cos(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{T}$$

$$+iV_f^A(q)\sin(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{T}$$

典型III-V族半导体（如GaAs、InAs）的对称与反对称形状因子参数

Material	A_0 (Å)	$V_f^S(q)$ $\sqrt{3}$	$\sqrt{8}$	$\sqrt{11}$	$V_f^A(q)$ $\sqrt{3}$	2	$\sqrt{11}$
GaAs	5.64	−3.13	+0.14	+0.82	+0.95	+0.68	+0.14
InAs	6.04	−2.99	0.00	+0.68	+1.09	+0.68	+0.41
GaP	5.44	−2.99	+0.41	+0.95	+1.63	+0.95	+0.27
InP	5.86	−3.13	+0.14	+0.82	+0.95	+0.68	+0.14

表格数据展示了典型III-V族半导体（如GaAs、InAs）的对称与反对称形状因子参数，这些参数直接用于构建哈密顿量，反映不同材料中原子势的差异对能带结构的调控作用，为化合物半导体的能带计算提供关键输入。

GaAs（左）与InAs（右）的能带结构图

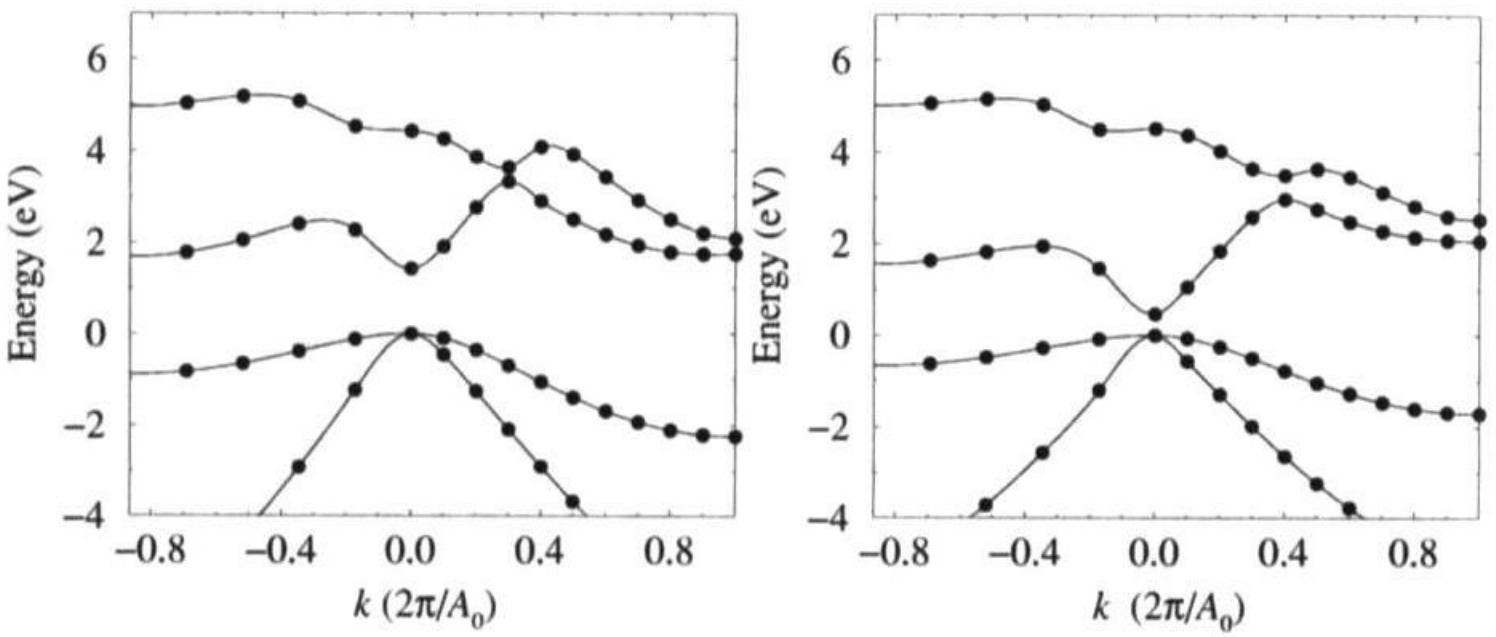


Fig. 9.6 The band structures of bulk GaAs (left) and InAs (right) obtained by using the pseudopotential form factors of Cohen and Bergstresser [202], shifted to set the top of the valence band to zero

展示了基于Cohen和Bergstresser赝势参数计算的块体GaAs（左）与InAs（右）的能带结构图，价带顶能量统一归零以突出导带特征。图中清晰呈现两种III-V族半导体的关键差异：GaAs为直接带隙（导带底位于Γ点），而InAs因晶格常数更大导致导带底能量更低，带隙更窄。